

Resumen: diseño de experimentos

Varios capítulos

Kendall Martínez

Índice

1	Motivación: ¿por qué dos factores?	3
2	Interacción entre factores	3
3	Los efectos de interacción: los $(\alpha\beta)_{ij}$	4
3.1	Definición e interpretación	4
3.2	Restricciones de suma nula y conteo de parámetros libres	4
3.3	El vector de parámetros y cómo armar el vector de diseño	5
4	Modelos	5
4.1	Modelo sin interacción (SI)	5
4.2	Modelo con interacción (CI)	6
5	Descomposición de la variación total	6
5.1	Con interacción	6
5.2	Sin interacción	6
6	Los cuadrados medios y su interpretación	7
6.1	$CMRes^{CI}$	7
6.2	$CMInt$	8
6.3	CMA	8
6.4	$CMRes^{SI}$	8
6.5	Tabla comparativa con ANOVA de un factor	9
7	Pruebas de hipótesis: el proceso completo	9
7.1	Lógica general	9
7.2	Etapas 1: prueba de interacción	9
7.3	Etapas 2A: se rechaza la interacción	10
7.4	Etapas 2B: no se rechaza la interacción	11
8	Errores de tipo I y tipo II	11
8.1	Errores en la prueba de interacción	12
8.2	Errores en la prueba del efecto de A	12
8.3	Efecto encadenado	12

9 Flujo de análisis completo	13
10 Resumen de fórmulas clave	13
11 Diseños con bloques (un factor)	17
11.1 Motivación: qué es un bloque y para qué sirve	17
11.2 Modelo con bloques	17
11.3 Ejemplo: calificación de formas de cocinar papa	18
11.4 CMRes sin bloques y CMRes con bloques	19
11.5 Descomposición de la SCTot	21
11.6 Cuadrados medios y qué estiman	22
11.7 Prueba de hipótesis y estimaciones	23
12 Diseños con bloques y dos factores	24
12.1 Motivación	24
12.2 Modelo	24
12.3 Descomposición de la SCTot	25
12.4 Cálculo de cada suma de cuadrados	26
12.5 Cuadrados medios y qué estiman	27
12.6 Pruebas de hipótesis: el proceso completo	28
12.7 Estimaciones de efectos	29
12.8 Flujo de análisis completo con dos factores y bloques	30
12.9 Comparación: con y sin bloques	30
13 Evolución de la descomposición de la SCTot	31
14 Diseños con tres factores	32
14.1 Interacción triple	32
14.2 Identificación gráfica	32

1 Motivación: ¿por qué dos factores?

Cuando se estudia el efecto de un factor A sobre la respuesta, existe la posibilidad de que otro factor B también influya. Si se ignora B:

- La variabilidad interna de los tratamientos se **sobreestima** (queda contaminada con la variabilidad de B).
- El CMRes se **infla**, lo que hace más difícil detectar el efecto real de A.
- Se pierde la posibilidad de detectar si A y B **interactúan**.

Ejemplo del libro

Factor A: condición de alimento (diseño). Factor B: género de las tortugas (no es de diseño; se incluye para reducir la variabilidad condicional dentro de cada tratamiento).

Con a niveles del factor A y b niveles del factor B se tienen ab **tratamientos** (combinaciones). Las medias poblacionales se denotan μ_{ij} , donde i es el nivel de A y j el nivel de B.

2 Interacción entre factores

Definición de interacción

Existe **interacción** entre A y B cuando el efecto de A sobre la respuesta depende del nivel en que se encuentre B (y viceversa). Los efectos de A y B **no son aditivos**: conocer cada uno por separado no es suficiente para predecir la respuesta conjunta.

Identificación gráfica: Gráfico de interacción

Se grafican las medias μ_{ij} conectando los puntos del mismo nivel de A a lo largo de los niveles de B. Cada nivel de A genera una línea:

- **Líneas paralelas** $\Rightarrow$ **sin interacción**: la diferencia entre los niveles de A es la misma para todo nivel de B.
- **Líneas no paralelas** (divergen o se cruzan) $\Rightarrow$ **con interacción**: el efecto de A cambia según el nivel de B.

Ejemplo numérico con $a = b = 2$

Con cuatro medias $\mu_{11}, \mu_{21}, \mu_{12}, \mu_{22}$:

- **Sin interacción**: $\mu_{11} - \mu_{21} = \mu_{12} - \mu_{22}$ (diferencia constante).
- **Con interacción**: $\mu_{11} - \mu_{21} \neq \mu_{12} - \mu_{22}$ (diferencia variable).

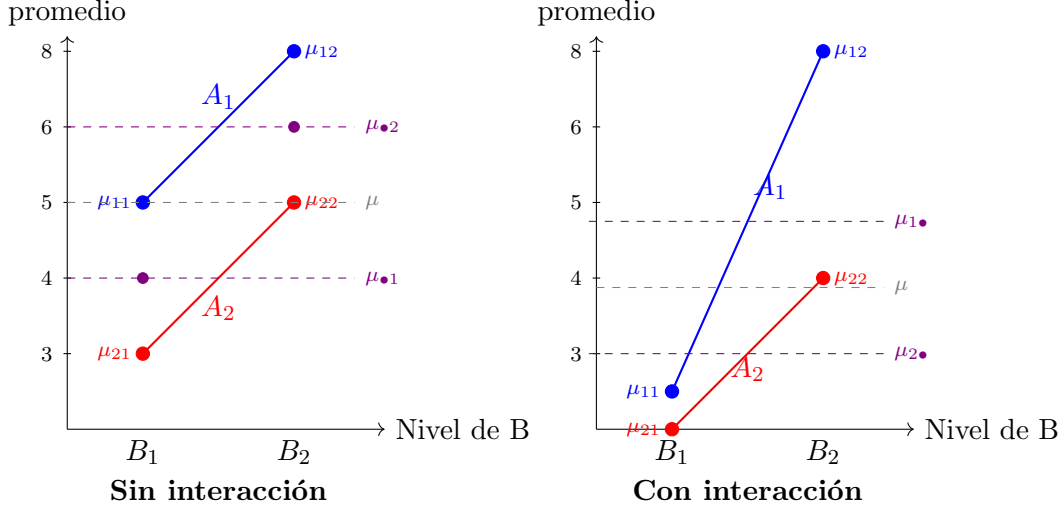


Figura 1: Gráfico de interacción: sin interacción (líneas paralelas, $(\alpha\beta)_{ij} = 0$) y con interacción (líneas no paralelas, $(\alpha\beta)_{ij} \neq 0$). Los trazos discontinuos muestran las medias marginales y la media general.

3 Los efectos de interacción: los $(\alpha\beta)_{ij}$

3.1 Definición e interpretación

El efecto de interacción $(\alpha\beta)_{ij}$ mide cuánto se desvía la media del tratamiento (i, j) respecto a lo que predice el modelo sin interacción:

$$(\alpha\beta)_{ij} = \mu_{ij} - \underbrace{(\mu + \alpha_i + \beta_j)}_{\text{predicción del modelo SI}} \quad (1)$$

Si $(\alpha\beta)_{ij} = 0$ para todo i, j , los efectos son puramente aditivos y el modelo SI reproduce exactamente las medias observadas. Si no, existe una contribución extra que no puede explicarse solo con los efectos individuales de A y B.

Interpretación geométrica

En el gráfico de interacción $(\alpha\beta)_{ij}$ es la distancia vertical entre el punto observado μ_{ij} y la línea del modelo SI para ese nivel de A. Cuando las líneas son paralelas, todos los $(\alpha\beta)_{ij}$ son cero.

3.2 Restricciones de suma nula y conteo de parámetros libres

Los efectos de interacción heredan las restricciones de suma nula:

$$\sum_{i=1}^a (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall j, \quad \sum_{j=1}^b (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i. \quad (2)$$

En total hay ab parámetros, pero estas restricciones dejan solo $(a-1)(b-1)$ **libres**; los demás se obtienen directamente. Con $a = b = 2$ hay **un único parámetro libre**, $(\alpha\beta)_{11}$:

$$(\alpha\beta)_{12} = -(\alpha\beta)_{11}, \quad (\alpha\beta)_{21} = -(\alpha\beta)_{11}, \quad (\alpha\beta)_{22} = (\alpha\beta)_{11}. \quad (3)$$

3.3 El vector de parámetros y cómo armar el vector de diseño

Con $a = b = 2$ bajo suma nula, el vector de parámetros tiene exactamente $ab = 4$ entradas:

$$\theta = (\mu, \alpha_1, \beta_1, (\alpha\beta)_{11})^T.$$

Para obtener μ_{ij} se forma x_{ij} tal que $x_{ij}^T \theta = \mu_{ij}$. La regla de los signos es:

- Coeficiente de μ : siempre $+1$.
- Coeficiente de α_i : $+1$ si es el nivel libre; -1 si es el último (porque $\alpha_a = -\sum_{i=1}^{a-1} \alpha_i$).
- Coeficiente de β_j : análogo.
- Coeficiente de $(\alpha\beta)_{ij}$: **producto de los signos** de α_i y β_j .

Tratamiento	μ	α_1	β_1	$(\alpha\beta)_{11}$
$\mu_{11} (A_1 B_1)$	1	+1	+1	+1
$\mu_{12} (A_1 B_2)$	1	+1	-1	-1
$\mu_{21} (A_2 B_1)$	1	-1	+1	-1
$\mu_{22} (A_2 B_2)$	1	-1	-1	+1

El signo de $(\alpha\beta)_{ij}$ es el producto de los signos de α_i y β_j porque la restricción suma nula propaga los signos multiplicativamente al expresar los niveles no libres en función de los libres. Con $a = 3$, $b = 2$ el vector de parámetros tiene $1 + 2 + 1 + 2 = 6$ entradas: $(\mu, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, (\alpha\beta)_{11}, (\alpha\beta)_{21})^T$; el nivel $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$ aparece como $(-1, -1)$ en esas posiciones, y los efectos de interacción no libres se obtienen de forma análoga.

4 Modelos

4.1 Modelo sin interacción (SI)

Cuando los efectos de A y B son **independientes**:

$$\mu_{ij}^{SI} = \mu + \alpha_i + \beta_j, \quad (4)$$

donde $\alpha_i = \mu_{i\bullet} - \mu$ y $\beta_j = \mu_{\bullet j} - \mu$, con restricciones:

$$\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0 \Rightarrow \alpha_a = -\sum_{i=1}^{a-1} \alpha_i, \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0 \Rightarrow \beta_b = -\sum_{j=1}^{b-1} \beta_j. \quad (5)$$

Propiedad clave del modelo sin interacción

La diferencia entre dos niveles de A es la misma para cualquier nivel de B:

$$\mu_{1j} - \mu_{2j} = (\mu + \alpha_1 + \beta_j) - (\mu + \alpha_2 + \beta_j) = \alpha_1 - \alpha_2 \quad \forall j.$$

4.2 Modelo con interacción (CI)

$$\mu_{ij}^{CI} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij}. \quad (6)$$

Este modelo es **saturado**: su estimación es directamente el promedio observado de cada tratamiento, $\hat{\mu}_{ij}^{CI} = \bar{y}_{ij}$. La estimación del efecto de interacción es:

$$(\widehat{\alpha\beta})_{ij} = \hat{\mu}_{ij}^{CI} - \hat{\mu}_{ij}^{SI} = \bar{y}_{ij} - (\bar{y}_{..} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j). \quad (7)$$

5 Descomposición de la variación total

La SCTot siempre es $SCTot = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2$. La diferencia está en cómo se descompone según el modelo.

5.1 Con interacción

$$SCTot = SCA + SCB + SCInt + SCRes^{CI} \quad (8)$$

Fuente	GL	CM
Factor A	$a - 1$	CMA
Factor B	$b - 1$	CMB
Interacción	$(a - 1)(b - 1)$	CMInt
Residuo (CI)	$n - ab$	CMRes ^{CI}
Total	$n - 1$	

5.2 Sin interacción

La SCInt se **absorbe al residuo**: $SCRes^{SI} = SCInt + SCRes^{CI}$.

$$SCTot = SCA + SCB + SCRes^{SI} \quad (9)$$

Fuente	GL	CM
Factor A	$a - 1$	CMA
Factor B	$b - 1$	CMB
Residuo (SI)	$(a - 1)(b - 1) + (n - ab)$	CMRes ^{SI}
Total	$n - 1$	

Ventaja de absorber la SCInt

Se ganan grados de libertad en el residuo respecto a CMRes^{CI} , haciendo el CMRes^{SI} más estable como estimador de σ^2 .

6 Los cuadrados medios y su interpretación

Cada cuadrado medio es una suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad. Antes de entrar al detalle de cada uno, conviene tener presente qué mide conceptualmente cada SC:

SC	Qué mide
SCA	Variación de las medias marginales de A respecto a la media general. Si A no tiene efecto, estas medias son todas iguales a μ y $\text{SCA} \approx 0$.
SCB	Análogo para el factor B.
SCInt	Variación que los efectos principales no pueden explicar: lo que le “sobra” a cada tratamiento luego de descontar el efecto de A y el de B.
SCRes^{CI}	Variación dentro de cada tratamiento (entre réplicas del mismo tratamiento). No depende de ningún efecto; mide solo el error experimental puro.
SCRes^{SI}	$\text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI}$: trata los efectos de interacción observados como si fueran ruido. Solo válido cuando no hay interacción real.

6.1 CMRes^{CI}

Es el promedio ponderado de las varianzas **dentro** de cada tratamiento:

$$\text{CMRes}^{CI} = \frac{\sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij})^2}{n - ab}. \quad (10)$$

Siempre estima σ^2 , con o sin interacción, porque se construye únicamente a partir de la variabilidad dentro de cada tratamiento y esa variabilidad no contiene ningún efecto de A, B ni de su interacción.

CMRes^{CI} : el estimador canónico de σ^2

CMRes^{CI} es el único cuadrado medio que estima σ^2 **siempre**. Por eso cumple tres roles fijos en el análisis:

- Es el denominador de F_{int} en la etapa 1 (prueba de interacción).

- Es el denominador de los estadísticos de comparaciones múltiples en la etapa 2A (cuando se rechaza la interacción).
- CMRes^{SI} **solo** lo reemplaza en el denominador de F_A cuando **no** se rechazó la interacción.

Analogía con un factor

Idéntico al CMRes de un factor, pero con ab tratamientos en lugar de a .

6.2 CMInt

$$\text{CMInt} = \frac{\sum_i \sum_j r_{ij} \widehat{(\alpha\beta)}_{ij}^2}{(a-1)(b-1)}. \quad (11)$$

Estima σ^2 si no hay interacción. Si la hay, estima

$$E[\text{CMInt}] = \sigma^2 + \frac{\sum_i \sum_j r_{ij} (\alpha\beta)_{ij}^2}{(a-1)(b-1)} > \sigma^2, \quad (12)$$

es decir, σ^2 más una contribución positiva proporcional a la magnitud real de los efectos de interacción. Con $(a-1)(b-1)$ grados de libertad porque las restricciones de suma nula dejan exactamente ese número de parámetros libres.

6.3 CMA

$$\text{CMA} = \frac{\sum_i r_{i\bullet} (\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2}{a-1}. \quad (13)$$

Estima σ^2 si no hay efecto de A; si lo hay, estima

$$E[\text{CMA}] = \sigma^2 + \frac{\sum_i r_{i\bullet} \alpha_i^2}{a-1} > \sigma^2. \quad (14)$$

Analogía con un factor

CMA es el análogo del CMTrat, pero calculado sobre medias marginales $\bar{y}_{i\bullet}$.

6.4 CMRes^{SI}

$$\text{CMRes}^{SI} = \frac{\text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI}}{(a-1)(b-1) + (n-ab)}. \quad (15)$$

Estima σ^2 cuando **no** hay interacción. Si la hay, sobreestima σ^2 porque absorbe variación real de la interacción:

$$E[\text{CMRes}^{SI}] = \sigma^2 + \frac{\sum_i \sum_j r_{ij} (\alpha\beta)_{ij}^2}{(a-1)(b-1) + (n-ab)} > \sigma^2. \quad (16)$$

Usar CMRes^{SI} como denominador de F_A cuando sí hay interacción produce un estadístico conservador que pierde potencia para detectar el efecto de A. Por eso se usa **solo** si no se rechazó la interacción.

6.5 Tabla comparativa con ANOVA de un factor

Concepto	Un factor	Dos factores
Señal del tratamiento	CMTrat	CMA (medias marginales de A)
Ruido	CMRes	CMRes^{CI} (etapa 1) o CMRes^{SI} (etapa 2)
Estadístico F	CMTrat/CMRes	CMA/CMRes ^{SI}
Elemento nuevo	—	CMInt: mide si el efecto de A cambia según B
Grupos del CMRes	a trat.	ab tratamientos
GL residuo	$n - a$	$n - ab$ (CI) o $(a-1)(b-1) + (n - ab)$ (SI)

7 Pruebas de hipótesis: el proceso completo

7.1 Lógica general

Principio del estadístico F

Si la hipótesis nula es cierta, numerador y denominador estiman lo mismo (σ^2) y $F \approx 1$. Si es falsa, el numerador se infla y F crece.

En dos factores las pruebas son **secuenciales**: primero se prueba la interacción, y el resultado determina el camino a seguir.

7.2 Etapa 1: prueba de interacción

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j, \quad F_{\text{int}} = \frac{\text{CMInt}}{\text{CMRes}^{CI}} \sim F_{(a-1)(b-1), n-ab} \quad \text{bajo } H_0. \quad (17)$$

El residuo usado aquí es **siempre** CMRes^{CI} .

7.3 Etapa 2A: se rechaza la interacción

Qué implica el rechazo

El efecto de A **cambia según el nivel de B**. Esto tiene consecuencias directas:

- No tiene sentido reportar un efecto global de A ni comparar sus medias marginales $\mu_{i\bullet}$, pues esas medias promedian situaciones cualitativamente distintas.

Qué se hace

Se comparan los niveles de A **dentro de cada nivel de B** por separado, usando **CMRes^{CI}** como estimación del error.

Caso $a = 2, b = 2$. Dos hipótesis, una por nivel de B:

$$H_0^{(1)} : \mu_{11} = \mu_{21} \quad (\text{dentro de } B_1), \quad H_0^{(2)} : \mu_{12} = \mu_{22} \quad (\text{dentro de } B_2).$$

Los vectores de contraste sobre $(\mu_{11}, \mu_{21}, \mu_{12}, \mu_{22})^T$ son:

$$v_1 = [1, -1, 0, 0]^T, \quad v_2 = [0, 0, 1, -1]^T.$$

Como $v_1 \cdot v_2 = 0$ son **ortogonales**: cada hipótesis se prueba de forma independiente sin corrección por multiplicidad. Con replicación igual r :

$$t_\ell = \frac{\bar{y}_{1j} - \bar{y}_{2j}}{\sqrt{2 \text{CMRes}^{CI}/r}} \sim t_{n-ab} \quad \text{bajo } H_0. \quad (18)$$

Caso $a = 3, b = 2$. Dentro de cada nivel de B hay $\binom{3}{2} = 3$ comparaciones:

	Dentro de B_1	Dentro de B_2
Hipótesis 1	$\mu_{11} = \mu_{21}$	$\mu_{12} = \mu_{22}$
Hipótesis 2	$\mu_{11} = \mu_{31}$	$\mu_{12} = \mu_{32}$
Hipótesis 3	$\mu_{21} = \mu_{31}$	$\mu_{22} = \mu_{32}$

Las tres comparaciones **dentro** de un mismo nivel de B no son ortogonales entre sí, por lo que se aplica **Bonferroni** con $m = 3$ dentro de cada bloque (nivel $\alpha/3$). Los tres contrastes del bloque B_1 sí son ortogonales a los del bloque B_2 , por lo que los dos bloques son **completamente independientes** entre sí.

Por qué no usar Tukey con interacción

Tukey controla el error familywise al comparar *todas* las medias de un mismo conjunto. Con interacción, las medias de distintos niveles de B pertenecen a familias separadas. Mezclarlas en una sola prueba de Tukey ignoraría la estructura de la interacción y produciría conclusiones incorrectas.

7.4 Etapa 2B: no se rechaza la interacción

Qué implica no rechazar

Los datos son compatibles con el supuesto de que el efecto de A es el **mismo para todo nivel de B**. Bajo este supuesto:

- El modelo SI es suficiente: $\mu_{ij}^{SI} = \mu + \alpha_i + \beta_j$.
- Las medias marginales $\mu_{i\bullet}$ resumen completamente el efecto de A. Da lo mismo en qué nivel de B se midan, pues la diferencia siempre es $\alpha_i - \alpha_k$.
- El factor B actúa como un **factor de bloqueo**: su inclusión redujo la variabilidad dentro de los tratamientos (que era el objetivo original), pero no interactúa con A.

Qué se hace

Se absorbe la SCInt al residuo y se prueba el efecto de A:

$$\text{SCRes}^{SI} = \text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI}, \quad F_A = \frac{\text{CMA}}{\text{CMRes}^{SI}} \sim F_{a-1, (a-1)(b-1)+(n-ab)} \quad \text{bajo } H_0. \quad (19)$$

La distribución de referencia tiene más grados de libertad en el denominador que la distribución usada en la prueba de interacción. Esta es la ventaja concreta de haber incluido B en el diseño.

Si $a = 2$ y se rechaza. Se concluye directamente que $\mu_{1\bullet} \neq \mu_{2\bullet}$.

Si $a \geq 3$ y se rechaza. Se realizan comparaciones múltiples entre **medias marginales** con **Tukey**, pues se comparan todas las posibles parejas de un mismo conjunto homogéneo:

$$\mu_{1\bullet} = \mu_{2\bullet}, \quad \mu_{1\bullet} = \mu_{3\bullet}, \quad \mu_{2\bullet} = \mu_{3\bullet}, \quad \dots$$

8 Errores de tipo I y tipo II

Los errores tipo I y II aplican a cada prueba con la misma lógica de siempre, pero en un diseño de dos factores las pruebas son **secuenciales**: un error en la primera prueba arrastra consecuencias sobre todo el análisis posterior.

	Realidad: H_0 cierta	Realidad: H_0 falsa
No rechazar	Decisión correcta	Error tipo II (β)
Rechazar	Error tipo I (α)	Decisión correcta

8.1 Errores en la prueba de interacción

Error tipo I (rechazar cuando no hay interacción). Se concluye que A y B interactúan cuando sus efectos son realmente aditivos. La consecuencia es tomar el camino equivocado: se pasa a comparar niveles de A dentro de cada nivel de B por separado. Esto fragmenta el análisis y complica innecesariamente las conclusiones.

Error tipo II (no rechazar cuando sí hay interacción). Este es el más peligroso. Se asume el modelo SI cuando el verdadero es CI. Las consecuencias son:

- Se comparan medias marginales que mezclan situaciones cualitativamente distintas. Si la interacción es cruzada, los efectos se cancelan y se puede concluir que A no tiene efecto, cuando en realidad tiene efectos grandes pero de signo opuesto.
- El $CMRes^{SI}$ absorbe variación real de la interacción, lo que lo **sobreestima**, haciendo que F_A sea más pequeño de lo que debería y reduciendo el poder de la prueba para detectar el efecto de A.
- El análisis *parece* válido porque las pruebas corren sin error evidente, pero las conclusiones son incorrectas.

8.2 Errores en la prueba del efecto de A

Estos son interpretables solo si se llegó correctamente a la etapa 2B.

Error tipo I. Se concluye que A tiene efecto cuando $\alpha_i = 0$ para todo i .

Error tipo II. No se detecta un efecto real de A. Puede ocurrir por tamaño de muestra insuficiente, varianza grande o efecto de A pequeño relativo al error.

8.3 Efecto encadenado

Error cometido	Consecuencia en el análisis
Tipo I en interacción	Se toma el camino CI cuando correspondía SI: análisis fragmentado, conclusiones sobrecomplicadas.
Tipo II en interacción	Se toma el camino SI cuando correspondía CI: comparaciones de medias marginales que pueden ser engañosas o directamente incorrectas.
Tipo I en efecto de A	Se afirma que A tiene efecto cuando no lo tiene.
Tipo II en efecto de A	No se detecta un efecto real de A; se pierde información valiosa.

9 Flujo de análisis completo

Paso 1. Ajustar el modelo con interacción.

Calcular: $SCTot = SCA + SCB + SCInt + SCRes^{CI}$

Paso 2. Probar interacción: $F_{int} = CMInt/CMRes^{CI}$

Si se rechaza H_0 (hay interacción):

- $\hookrightarrow$ No reportar efectos marginales de A.
 - $\hookrightarrow$ Comparar niveles de A dentro de cada nivel de B, usando $CMRes^{CI}$.
 - $\hookrightarrow$ Con $a = b = 2$: dos contrastes ortogonales, prueba independiente.
 - $\hookrightarrow$ Con $a = 3, b = 2$: Bonferroni dentro de cada bloque ($m = 3$); los dos bloques son independientes entre sí.
-

Si no se rechaza H_0 (sin interacción):

- $\hookrightarrow$ Absorber: $SCRes^{SI} = SCInt + SCRes^{CI}$
 - $\hookrightarrow$ Probar efecto de A: $F_A = CMA/CMRes^{SI}$
 - $\hookrightarrow$ Si se rechaza y $a = 2$: concluir $\mu_{1\bullet} \neq \mu_{2\bullet}$.
 - $\hookrightarrow$ Si se rechaza y $a \geq 3$: comparar medias marginales con Tukey.
-

10 Resumen de fórmulas clave

Se usa la siguiente notación para los promedios:

- $\bar{y}_{ij} = \frac{1}{r_{ij}} \sum_k y_{ijk}$: promedio de las r_{ij} réplicas del tratamiento (i, j) .
- $\bar{y}_{i\bullet} = \frac{1}{r_{i\bullet}} \sum_j \sum_k y_{ijk}$: promedio marginal del nivel i de A, donde $r_{i\bullet} = \sum_j r_{ij}$ es el total de observaciones en ese nivel.
- $\bar{y}_{\bullet j} = \frac{1}{r_{\bullet j}} \sum_i \sum_k y_{ijk}$: promedio marginal del nivel j de B, donde $r_{\bullet j} = \sum_i r_{ij}$.
- $\bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} = \frac{1}{n} \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}$: promedio general de las n observaciones.

SCTot

Variación de cada observación respecto al promedio general:

$$\text{SCTot} = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 \quad (20)$$

$$= \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}^2 - n \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet}^2 \quad (21)$$

$$= (n - 1) S_{\text{tot}}^2 \quad [S_{\text{tot}}^2 : \text{varianza muestral de los } n \text{ datos}] \quad (22)$$

SCA

Variación de las medias marginales de A respecto al promedio general, ponderada por el número de observaciones en cada nivel de A:

$$\text{SCA} = \sum_{i=1}^a r_{i\bullet} (\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 \quad (23)$$

$$= \sum_{i=1}^a r_{i\bullet} \hat{\alpha}_i^2 \quad (24)$$

SCB

Variación de las medias marginales de B respecto al promedio general, ponderada por el número de observaciones en cada nivel de B:

$$\text{SCB} = \sum_{j=1}^b r_{\bullet j} (\bar{y}_{\bullet j} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 \quad (25)$$

$$= \sum_{j=1}^b r_{\bullet j} \hat{\beta}_j^2 \quad (26)$$

SCInt

Variación que no puede explicarse solo con los efectos individuales de A y B. El término $\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{y}_{ij} - \hat{\mu}_{ij}^{SI}$ es la media observada del tratamiento menos la predicha por el modelo SI; es decir, lo que le sobra al tratamiento (i, j) luego de descontar el efecto de A y el de B.

$$\text{SCInt} = \sum_i \sum_j r_{ij} \widehat{(\alpha\beta)}_{ij}^2 \quad (27)$$

$$= \sum_i \sum_j r_{ij} (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet j} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 \quad (28)$$

$$= \text{SCTrat} - \text{SCA} - \text{SCB} \quad (29)$$

La tercera forma es la más cómoda en la práctica: se calculan SCTrat, SCA y SCB por separado y se restan.

SCRes^{CI}

Variación de cada observación respecto al promedio de su propio tratamiento. Mide la variabilidad **dentro** de los ab tratamientos:

$$\text{SCRes}^{CI} = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij})^2 \quad (30)$$

$$= \sum_i \sum_j (r_{ij} - 1) S_{ij}^2 \quad [S_{ij}^2 : \text{varianza muestral del tratamiento } (i, j)] \quad (31)$$

$$= \text{SCTot} - \text{SCTrat} \quad (32)$$

$$= \text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB} - \text{SCInt} \quad (33)$$

SCRes^{SI}

Residuo bajo el modelo sin interacción: absorbe la SCInt porque bajo ese supuesto los efectos de interacción observados se tratan como ruido:

$$\text{SCRes}^{SI} = \text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI} \quad (34)$$

$$= \text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB} \quad (35)$$

Cuadrados medios

Cada CM es la SC dividida entre sus grados de libertad:

$$\text{CMA} = \frac{\text{SCA}}{a-1} = \frac{\sum_{i=1}^a r_{i\bullet} (\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2}{a-1} = \frac{\sum_{i=1}^a r_{i\bullet} \hat{\alpha}_i^2}{a-1} \quad (36)$$

$$\text{CMB} = \frac{\text{SCB}}{b-1} = \frac{\sum_{j=1}^b r_{\bullet j} (\bar{y}_{\bullet j} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2}{b-1} = \frac{\sum_{j=1}^b r_{\bullet j} \hat{\beta}_j^2}{b-1} \quad (37)$$

$$\text{CMInt} = \frac{\text{SCInt}}{(a-1)(b-1)} = \frac{\sum_i \sum_j r_{ij} \widehat{(\alpha\beta)}_{ij}^2}{(a-1)(b-1)} = \frac{\sum_i \sum_j r_{ij} (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet j} + \bar{y}_{\bullet\bullet})^2}{(a-1)(b-1)} \quad (38)$$

$$\text{CMRes}^{CI} = \frac{\text{SCRes}^{CI}}{n-ab} = \frac{\sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij})^2}{n-ab} = \frac{\sum_i \sum_j (r_{ij} - 1) S_{ij}^2}{n-ab} \quad (39)$$

$$\text{CMRes}^{SI} = \frac{\text{SCRes}^{SI}}{(a-1)(b-1) + (n-ab)} = \frac{\text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI}}{(a-1)(b-1) + (n-ab)} = \frac{\text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB}}{(a-1)(b-1) + (n-ab)} \quad (40)$$

Estadísticos F

$$F_{\text{int}} = \frac{\text{CMInt}}{\text{CMRes}^{CI}} \sim F_{(a-1)(b-1), n-ab} \quad \text{bajo } H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad (41)$$

$$F_A = \frac{\text{CMA}}{\text{CMRes}^{SI}} \sim F_{a-1, (a-1)(b-1) + (n-ab)} \quad \text{bajo } H_0 : \alpha_i = 0 \quad \forall i \quad (42)$$

Estimaciones de efectos

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{promedio general}] \quad (43)$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{distancia de la media marginal de } A_i \text{ a la media general}] \quad (44)$$

$$\hat{\beta}_j = \bar{y}_{\bullet j} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{distancia de la media marginal de } B_j \text{ a la media general}] \quad (45)$$

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet j} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} = \bar{y}_{ij} - \hat{\mu}_{ij}^{SI} \quad [\text{desviación del tratamiento respecto al modelo SI}] \quad (46)$$

$$\hat{\mu}_{ij}^{SI} = \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j = \bar{y}_{i\bullet} + \bar{y}_{\bullet j} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad (47)$$

$$\hat{\mu}_{ij}^{CI} = \bar{y}_{ij} \quad [\text{modelo saturado: la estimación es el promedio observado del tratamiento}] \quad (48)$$

11 Diseños con bloques (un factor)

Notación de esta sección

Aquí a denota el número de **tratamientos** y b el número de **bloques**, *no* de niveles de un segundo factor.

11.1 Motivación: qué es un bloque y para qué sirve

Cuando se comparan tratamientos, el objetivo es detectar diferencias reales entre sus promedios. Este objetivo se dificulta cuando las unidades experimentales presentan variabilidad sistemática que no tiene nada que ver con los tratamientos. Un ejemplo clásico: si varias personas evalúan todos los tratamientos, algunas tienden a dar puntajes altos en general y otras bajos, independientemente de lo que estén evaluando. Esa diferencia entre personas infla el error experimental si no se tiene en cuenta.

Un **bloque** es un conjunto de unidades experimentales relativamente homogéneas entre sí, pero que pueden diferir de otros bloques. La técnica del **bloqueo** consiste en aplicar *todos* los tratamientos dentro de cada bloque, de modo que la variabilidad entre bloques se pueda cuantificar y **separar del residuo**.

Por qué sirve el bloqueo

Si existen diferencias sistemáticas entre bloques y no se bloquea, esa variabilidad queda dentro del residuo. El residuo se infla y las diferencias entre tratamientos son más difíciles de detectar. Al incluir el bloque como factor, esa variabilidad se extrae del residuo, que queda más pequeño y refleja mejor el error experimental puro.

Ejemplos de bloques:

- **Personas como bloques:** cada persona evalúa todos los tratamientos. Las diferencias sistemáticas entre personas se separan del error.
- **Lotes de producción:** las unidades de un mismo lote son similares entre sí pero pueden diferir de las de otro lote.
- **Tiempo como bloque:** días, semanas o franjas horarias con condiciones distintas.

Supuesto clave: aditividad

El modelo supone que **no hay interacción entre el tratamiento y el bloque**: el efecto del tratamiento es el mismo en todos los bloques. No interesa comparar los bloques entre sí; su rol es exclusivamente reducir el residuo.

11.2 Modelo con bloques

El modelo de un factor con bloques es formalmente idéntico al modelo de dos factores sin interacción, con la diferencia de que uno de los factores es el bloque:

$$\mu_{jk} = \mu + \tau_j + \gamma_k, \quad (49)$$

donde:

- μ = media general.
- τ_j = efecto del j -ésimo tratamiento ($j = 1, \dots, a$), con $\sum_j \tau_j = 0$.
- γ_k = efecto del k -ésimo bloque ($k = 1, \dots, b$), con $\sum_k \gamma_k = 0$.

En el diseño balanceado completo, cada bloque contiene una observación por tratamiento, por lo que $n = ab$.

11.3 Ejemplo: calificación de formas de cocinar papa

Cinco catadores (bloques) evalúan cuatro formas de cocinar papa en una escala de 0 a 20: **Frita**, **Al vapor**, **Al horno** y **Cocida**. Cada catador prueba las cuatro preparaciones. Los catadores difieren sistemáticamente: algunos son generosos con los puntajes y otros estrictos, independientemente del método. Esa es la variabilidad de bloque.

Tratamiento	Catador (bloque) k					$\bar{y}_{j\bullet}$
	1	2	3	4	5	
Frita	18.2	15.9	14.0	12.0	9.9	14.0
Al vapor	16.1	14.1	12.0	9.8	8.0	12.0
Al horno	13.8	12.0	10.0	8.2	6.0	10.0
Cocida	11.9	10.0	8.0	6.0	4.1	8.0
$\bar{y}_{\bullet k}$	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0	$\bar{y}_{\bullet\bullet} = 11.0$

Los promedios de los catadores van de 7.0 a 15.0, una diferencia de 8 puntos, comparable a la diferencia entre el mejor y el peor tratamiento (14.0 vs 8.0). Esto indica que la variabilidad de bloque es enorme y, si no se controla, dominaría el error experimental.

Gráficos: sin y con separación del efecto de bloque

En el gráfico izquierdo los datos se agrupan directamente por tratamiento, sin descontar el efecto del catador. Los rangos dentro de cada tratamiento son muy amplios y los cajones se traslapan considerablemente, lo que dificulta apreciar las diferencias entre métodos de cocción. En el gráfico derecho se han **centrado** los datos: a cada observación se le resta la media de su catador y se suma la media general ($y_{jk} - \bar{y}_{\bullet k} + \bar{y}_{\bullet\bullet}$). Esto elimina el efecto sistemático de cada catador. Los cajones resultantes son mucho más estrechos y claramente separados, revelando el orden real de las formas de cocción.

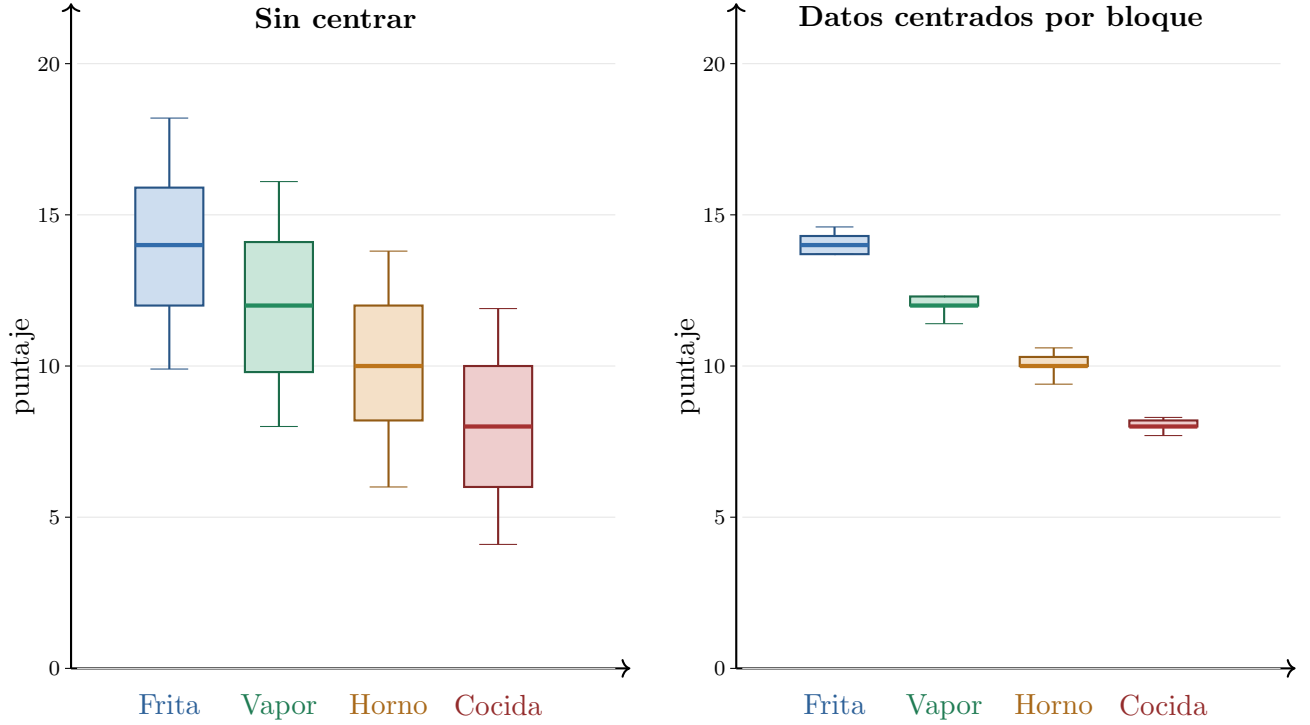


Figura 2: Calificaciones de formas de cocinar papa. *Izquierda*: datos sin centrar. La variabilidad entre catadores infla los rangos y los cajones se traslapan, dificultando ver diferencias entre tratamientos. *Derecha*: datos centrados por bloque ($y_{jk} - \bar{y}_{\bullet k} + \bar{y}_{\bullet\bullet}$). Al eliminar el efecto de cada catador los cajones se vuelven muy estrechos y claramente separados.

Con esto se puede demostrar si hubo o no una mejora al usar bloques.

11.4 CMRes sin bloques y CMRes con bloques

La diferencia entre ambos cuadrados medios residuales es el concepto central del análisis con bloques. Ambos miden variabilidad que no se puede explicar con los tratamientos, pero capturan cosas distintas.

CMRes sin bloques

En un diseño sin bloques, el residuo es simplemente todo lo que no explica el tratamiento:

$$\text{SCRes}_{\text{sin}} = \text{SCTot} - \text{SCTrat}, \quad \text{CMRes}_{\text{sin}} = \frac{\text{SCRes}_{\text{sin}}}{n - a} = \frac{\text{SCRes}_{\text{sin}}}{ab - a}, \quad (50)$$

donde se ha usado $n = ab$ (diseño balanceado completo: una observación por tratamiento por bloque). El problema es que este residuo contiene dos cosas mezcladas: la variabilidad real del error experimental **más** la variabilidad sistemática entre bloques. Es como medir el ruido de un cuarto sin separar el ruido del ventilador del ruido de fondo. Si los catadores difieren mucho entre sí, esa diferencia queda dentro del residuo y lo infla.

CMRes con bloques

Al modelar el bloque explícitamente, la variabilidad de bloque se extrae del residuo:

$$\text{SCRes}_{\text{con}} = \text{SCTot} - \text{SCTrat} - \text{SCBloque}, \quad \text{CMRes}_{\text{con}} = \frac{\text{SCRes}_{\text{con}}}{(a-1)(b-1)}. \quad (51)$$

Este residuo refleja solo la variabilidad que no se puede explicar ni por el tratamiento ni por el bloque: el error experimental puro. Es más pequeño en el numerador (se quitó SCBloque) y los grados de libertad en el denominador también disminuyen (se usaron $b-1$ para estimar los efectos de bloque).

Relación clave

La variabilidad de bloque que se extrae del residuo es exactamente SCBloque:

$$\text{SCRes}_{\text{sin}} = \text{SCBloque} + \text{SCRes}_{\text{con}}. \quad (52)$$

El residuo sin bloques contiene el residuo con bloques más la variación entre bloques. Si SCBloque es grande (los bloques difieren mucho), la diferencia entre ambos residuos es grande y bloquear fue muy conveniente.

Camino para calcular cada SC residual

Dependiendo de qué información esté disponible:

Información disponible	SCRes _{sin}	SCRes _{con}
SCTot, SCTrat	SCTot – SCTrat	requiere SCBloque
SCTot, SCTrat, SCBloque	SCTot – SCTrat	SCTot – SCTrat – SCBloque
SCRes _{sin} , SCBloque	ya disponible	SCRes _{sin} – SCBloque
Tabla ANOVA completa	suma de SCBloque + SCRes _{con}	directamente de la tabla

Cálculo directo de SCRes_{sin} desde las varianzas por tratamiento

En un diseño balanceado con a tratamientos y b bloques, cada tratamiento tiene b observaciones (una por bloque). La varianza muestral del tratamiento j **sin eliminar el efecto de bloque** es

$$S_j^2 = \frac{1}{b-1} \sum_{k=1}^b (y_{jk} - \bar{y}_{j\bullet})^2, \quad (53)$$

es decir, la dispersión de los b datos del tratamiento j alrededor de su media, **sin descontar la variabilidad sistemática entre bloques**. Con esto:

$$\text{SCRes}_{\text{sin}} = \sum_{j=1}^a (b-1) S_j^2 = (b-1) \sum_{j=1}^a S_j^2 \quad [\text{diseño balanceado}]. \quad (54)$$

Intuitivamente, se acumula la suma de cuadrados dentro de cada tratamiento: cada una vale $(b-1)S_j^2$, y la suma da exactamente $\text{SCTot} - \text{SCTrat}$.

Por qué S_j^2 no estima σ^2

Cuando hay efectos de bloque reales ($\gamma_k \neq 0$), los b valores del tratamiento j difieren por dos razones: el error puro **y** las diferencias sistemáticas entre bloques. Por tanto S_j^2 sobreestima σ^2 ; es un estimador del error *contaminado* por los bloques. Exactamente esa contaminación es la que SCBloque extrae:

$$\text{SCRes}_{\text{con}} = \text{SCRes}_{\text{sin}} - \text{SCBloque}.$$

Cuándo conviene bloquear

Si el $\text{CMBloque} = \text{SCBloque}/(b-1)$ es mucho mayor que el $\text{CMRes}_{\text{con}}$, significa que los bloques tienen diferencias reales y bloquear fue una buena decisión. Si $\text{CMBloque} \approx \text{CMRes}_{\text{con}}$, bloquear no aportó mucho: se gastaron $b-1$ grados de libertad sin ganar reducción significativa del residuo.

11.5 Descomposición de la SCTot

$$\text{SCTot} = \text{SCTrat} + \text{SCBloque} + \text{SCRes}_{\text{con}} \quad (55)$$

Fuente	GL	SC	CM
Tratamiento	$a-1$	SCTrat	CMTrat
Bloque	$b-1$	SCBloque	CMBloque
Residuo	$(a-1)(b-1)$	$\text{SCRes}_{\text{con}}$	CMRes
Total	$ab-1$	SCTot	

Fórmulas de cada SC

SCTot.

$$\text{SCTot} = \sum_j \sum_k (y_{jk} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2 = (ab-1) S_{\text{tot}}^2 \quad (56)$$

SCTrat. Variación de las medias por tratamiento respecto a la media general, ponderada por el número de bloques b :

$$\text{SCTrat} = b \sum_{j=1}^a (\bar{y}_{j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2 = b \sum_{j=1}^a \hat{\tau}_j^2 \quad (57)$$

SCBloque. Variación de las medias por bloque respecto a la media general, ponderada por el número de tratamientos a :

$$\text{SCBloque} = a \sum_{k=1}^b (\bar{y}_{\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2 = a \sum_{k=1}^b \hat{\gamma}_k^2 \quad (58)$$

SCRes_{con}.

$$\text{SCRes}_{\text{con}} = \text{SCTot} - \text{SCTrat} - \text{SCBloque} = \text{SCRes}_{\text{sin}} - \text{SCBloque} \quad (59)$$

11.6 Cuadrados medios y qué estiman

$$\text{CMTrat} = \frac{\text{SCTrat}}{a-1} = \frac{b \sum_j \hat{\tau}_j^2}{a-1} \quad (60)$$

$$\text{CMBloque} = \frac{\text{SCBloque}}{b-1} = \frac{a \sum_k \hat{\gamma}_k^2}{b-1} \quad (61)$$

$$\text{CMRes} = \frac{\text{SCRes}_{\text{con}}}{(a-1)(b-1)} = \frac{\text{SCTot} - \text{SCTrat} - \text{SCBloque}}{(a-1)(b-1)} \quad (62)$$

¿Qué estima cada CM?

Las columnas se refieren a la H_0 propia de cada fuente (tratamiento o bloque según corresponda), *no* a una única hipótesis global.

CM	H_0 (esa fuente) cierta	H_0 (esa fuente) falsa
CMRes	σ^2	(siempre, independientemente de H_0)
CMTrat	σ^2	$\sigma^2 + \frac{b \sum \tau_j^2}{a-1} > \sigma^2$
CMBloque	σ^2	$\sigma^2 + \frac{a \sum \gamma_k^2}{b-1} > \sigma^2$
CMRes _{sin}	$\sigma^2 + \frac{\sum \gamma_k^2}{b-1}$	(independiente de H_0 del tratamiento; siempre inflado si hay efectos de bloque)

Nótese que CMRes_{sin} **nunca** estima σ^2 de forma pura cuando hay efectos de bloque: siempre arrastra algo de la variabilidad entre bloques. Por eso el estadístico F construido con él sería menos sensible.

11.7 Prueba de hipótesis y estimaciones

El interés principal es el efecto del factor de diseño:

$$H_0 : \tau_j = 0 \ \forall j \quad \Leftrightarrow \quad \mu_{1\bullet} = \mu_{2\bullet} = \dots = \mu_{a\bullet}, \quad F = \frac{\text{CMTrat}}{\text{CMRes}} \sim F_{a-1, (a-1)(b-1)} \text{ bajo } H_0. \quad (63)$$

Si se rechaza H_0 y $a \geq 3$, se realizan comparaciones múltiples entre las medias marginales $\bar{y}_{j\bullet}$ con **Tukey**.

Estimaciones de efectos

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\bullet\bullet} \quad [\text{promedio general}] \quad (64)$$

$$\hat{\tau}_j = \bar{y}_{j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet} \quad [\text{distancia de la media del tratamiento } j \text{ a la media general}] \quad (65)$$

$$\hat{\gamma}_k = \bar{y}_{\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet} \quad [\text{distancia de la media del bloque } k \text{ a la media general}] \quad (66)$$

$$\hat{\mu}_{jk} = \bar{y}_{\bullet\bullet} + \hat{\tau}_j + \hat{\gamma}_k = \bar{y}_{j\bullet} + \bar{y}_{\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet} \quad (67)$$

12 Diseños con bloques y dos factores

Notación de esta sección

Aquí b vuelve a denotar el número de **niveles del factor B** (como en las secciones anteriores sobre dos factores). Los bloques se indexan con c : hay c bloques y $n = abc$ observaciones en total.

12.1 Motivación

Cuando el experimento involucra dos factores A y B y además existe una fuente de variabilidad externa (bloques), se combina el diseño de dos factores con la técnica del bloqueo. El objetivo sigue siendo el mismo: aislar la variabilidad sistemática entre bloques del residuo, para que las pruebas sobre A, B y su interacción sean más sensibles.

Supuesto de aditividad con bloques

Se asume que **los bloques no interactúan ni con A ni con B ni con la combinación AB**. El efecto de cada bloque es el mismo para todos los tratamientos. Si este supuesto no se cumple, el modelo no es adecuado.

Con a niveles de A, b niveles de B y c bloques, hay ab combinaciones de tratamiento y $n = abc$ observaciones en total (una por combinación de tratamiento por bloque).

12.2 Modelo

El modelo con interacción y bloques es:

$$\mu_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \gamma_k, \quad (68)$$

donde:

- μ = media general.
- α_i = efecto del nivel i de A, con $\sum_i \alpha_i = 0$.
- β_j = efecto del nivel j de B, con $\sum_j \beta_j = 0$.
- $(\alpha\beta)_{ij}$ = efecto de interacción, con restricciones de suma nula en filas y columnas.
- γ_k = efecto del bloque k , con $\sum_k \gamma_k = 0$.

El modelo **sin interacción** elimina el término $(\alpha\beta)_{ij}$:

$$\mu_{ijk}^{SI} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k. \quad (69)$$

12.3 Descomposición de la SCTot

Con interacción

$$SCTot = SCA + SCB + SCInt + SCBloque + SCRes^{CI} \quad (70)$$

Fuente	GL	CM
Factor A	$a - 1$	CMA
Factor B	$b - 1$	CMB
Interacción	$(a - 1)(b - 1)$	CMInt
Bloque	$c - 1$	CMBloque
Residuo (CI)	$(ab - 1)(c - 1)$	CMRes ^{CI}
Total	$abc - 1$	

Los grados de libertad del residuo bajo el modelo CI son $(ab - 1)(c - 1)$: es la interacción entre las ab combinaciones de tratamiento y los c bloques, que se asume nula por el supuesto de aditividad y por eso pasa al residuo.

Sin interacción

La SCInt se absorbe al residuo, igual que en el diseño sin bloques:

$$SCRes^{SI} = SCInt + SCRes^{CI} \quad (71)$$

$$SCTot = SCA + SCB + SCBloque + SCRes^{SI} \quad (72)$$

Fuente	GL	CM
Factor A	$a - 1$	CMA
Factor B	$b - 1$	CMB
Bloque	$c - 1$	CMBloque
Residuo (SI)	$(ab - 1)(c - 1) + (a - 1)(b - 1)$	CMRes ^{SI}
Total	$abc - 1$	

Ventaja de absorber la SCInt con bloques

Al asumir que no hay interacción AB, los $(a - 1)(b - 1)$ grados de libertad de la interacción se suman al residuo. Esto hace el CMRes^{SI} más estable que CMRes^{CI} como estimador de σ^2 , y permite una prueba más sensible para el efecto de A.

12.4 Cálculo de cada suma de cuadrados

Se define $\bar{y}_{ij\bullet} = \frac{1}{c} \sum_k y_{ijk}$ (promedio de la combinación ij sobre los bloques), $\bar{y}_{i\bullet\bullet}$ (promedio marginal del nivel i de A), $\bar{y}_{\bullet j\bullet}$ (promedio marginal del nivel j de B), $\bar{y}_{\bullet\bullet k}$ (promedio del bloque k) y $\bar{y}_{\bullet\bullet\bullet}$ (promedio general).

$$\text{SCTot} = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 = (abc - 1) S_{\text{tot}}^2 \quad (73)$$

$$\text{SCA} = bc \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 = bc \sum_i \hat{\alpha}_i^2 \quad (74)$$

$$\text{SCB} = ac \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{\bullet j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 = ac \sum_j \hat{\beta}_j^2 \quad (75)$$

$$\text{SCBloque} = ab \sum_{k=1}^c (\bar{y}_{\bullet\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 = ab \sum_k \hat{\gamma}_k^2 \quad (76)$$

$$\text{SCTrat} = c \sum_i \sum_j (\bar{y}_{ij\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 \quad [\text{variación entre las } ab \text{ combinaciones}] \quad (77)$$

$$\text{SCInt} = c \sum_i \sum_j (\bar{y}_{ij\bullet} - \bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet j\bullet} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2 = \text{SCTrat} - \text{SCA} - \text{SCB} \quad (78)$$

$$\text{SCRes}^{CI} = \text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB} - \text{SCInt} - \text{SCBloque} = \text{SCTot} - \text{SCTrat} - \text{SCBloque} \quad (79)$$

$$\text{SCRes}^{SI} = \text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI} = \text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB} - \text{SCBloque} \quad (80)$$

12.5 Cuadrados medios y qué estiman

$$\text{CMA} = \frac{\text{SCA}}{a-1} = \frac{bc \sum_i \hat{\alpha}_i^2}{a-1} \quad (81)$$

$$\text{CMB} = \frac{\text{SCB}}{b-1} = \frac{ac \sum_j \hat{\beta}_j^2}{b-1} \quad (82)$$

$$\text{CMInt} = \frac{\text{SCInt}}{(a-1)(b-1)} = \frac{c \sum_i \sum_j (\bar{y}_{ij\bullet} - \bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet j\bullet} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet})^2}{(a-1)(b-1)} \quad (83)$$

$$\text{CMBloque} = \frac{\text{SCBloque}}{c-1} = \frac{ab \sum_k \hat{\gamma}_k^2}{c-1} \quad (84)$$

$$\text{CMRes}^{CI} = \frac{\text{SCRes}^{CI}}{(ab-1)(c-1)} \quad (85)$$

$$\text{CMRes}^{SI} = \frac{\text{SCRes}^{SI}}{(ab-1)(c-1) + (a-1)(b-1)} = \frac{\text{SCTot} - \text{SCA} - \text{SCB} - \text{SCBloque}}{(ab-1)(c-1) + (a-1)(b-1)} \quad (86)$$

¿Qué estima cada CM?

Las columnas se refieren a la H_0 propia de cada fuente de variación, *no* a una única hipótesis global.

CM	H_0 (esa fuente) cierta	H_0 (esa fuente) falsa
CMRes ^{CI}	σ^2	(siempre, independientemente de H_0)
CMInt	σ^2	$\sigma^2 + \frac{c \sum_i \sum_j (\alpha\beta)_{ij}^2}{(a-1)(b-1)} > \sigma^2$
CMA	σ^2	$\sigma^2 + \frac{bc \sum_i \alpha_i^2}{a-1} > \sigma^2$
CMB	σ^2	$\sigma^2 + \frac{ac \sum_j \beta_j^2}{b-1} > \sigma^2$
CMBloque	σ^2	$\sigma^2 + \frac{ab \sum_k \gamma_k^2}{c-1} > \sigma^2$
CMRes ^{SI}	σ^2	sobreestima σ^2 si hay interacción real

CMRes^{CI}: el estimador canónico de σ^2

En este diseño, CMRes^{CI} sigue siendo el único CM que estima σ^2 **siempre**. Es el denominador de F_{int} en la etapa 1 y de los estadísticos de comparaciones múltiples en la etapa 2A. CMBloque compara los efectos de bloque contra CMRes^{CI}; un CMBloque grande relativo a CMRes^{CI} confirma que bloquear fue una buena decisión.

12.6 Pruebas de hipótesis: el proceso completo

El flujo es análogo al diseño sin bloques, pero con los grados de libertad del residuo ajustados por la presencia de los bloques.

Etapla 1: prueba de interacción

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j, \quad F_{\text{int}} = \frac{\text{CMInt}}{\text{CMRes}^{\text{CI}}} \sim F_{(a-1)(b-1), (ab-1)(c-1)} \quad \text{bajo } H_0. \quad (87)$$

Nótese que el denominador tiene más grados de libertad que en el diseño sin bloques ($n - ab$ allá, $(ab - 1)(c - 1)$ aquí cuando $n = abc$). El residuo es más estable gracias a que SCBloque ya fue extraída.

Etapla 2A: se rechaza la interacción

Qué implica. El efecto de A cambia según el nivel de B, igual que en el diseño sin bloques. No tiene sentido reportar efectos marginales de A.

Qué se hace. Se comparan los niveles de A **dentro de cada nivel de B**, usando CMRes^{CI} como estimación del error. Las comparaciones se hacen sobre las medias $\bar{y}_{ij\bullet}$ (promediadas sobre los c bloques).

- **Con $a = b = 2$:** dos contrastes ortogonales sobre $(\bar{y}_{11\bullet}, \bar{y}_{21\bullet}, \bar{y}_{12\bullet}, \bar{y}_{22\bullet})$, con vectores $v_1 = [1, -1, 0, 0]^T$ y $v_2 = [0, 0, 1, -1]^T$, independientes entre sí. Los grados de libertad del error son $(ab - 1)(c - 1)$.
- **Con $a = 3, b = 2$:** Bonferroni con $m = 3$ dentro de cada nivel de B; los dos bloques de comparaciones son ortogonales entre sí.

No usar Tukey con interacción

La misma razón que en el diseño sin bloques: las medias de distintos niveles de B pertenecen a familias separadas cuando hay interacción.

Etapa 2B: no se rechaza la interacción

Qué implica. Los datos son compatibles con efectos puramente aditivos de A, B y los bloques. Las medias marginales $\bar{y}_{i\bullet\bullet}$ resumen el efecto de A independientemente de B y de los bloques.

Qué se hace. Se absorbe la SCInt al residuo y se prueba el efecto de A:

$$F_A = \frac{\text{CMA}}{\text{CMRes}^{SI}} \sim F_{a-1, (ab-1)(c-1)+(a-1)(b-1)} \quad \text{bajo } H_0. \quad (88)$$

- Si $a = 2$ y se rechaza: $\mu_{1\bullet\bullet} \neq \mu_{2\bullet\bullet}$.
- Si $a \geq 3$ y se rechaza: comparaciones múltiples con **Tukey** sobre las medias marginales $\bar{y}_{i\bullet\bullet}$.

12.7 Estimaciones de efectos

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad (89)$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{efecto del nivel } i \text{ de A}] \quad (90)$$

$$\hat{\beta}_j = \bar{y}_{\bullet j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{efecto del nivel } j \text{ de B}] \quad (91)$$

$$\hat{\gamma}_k = \bar{y}_{\bullet\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad [\text{efecto del bloque } k] \quad (92)$$

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{y}_{ij\bullet} - \bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet j\bullet} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} = \bar{y}_{ij\bullet} - \hat{\mu}_{ij}^{SI} \quad [\text{efecto de interacción del tratamiento } (i, j)] \quad (93)$$

$$\hat{\mu}_{ij}^{SI} = \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j = \bar{y}_{i\bullet\bullet} + \bar{y}_{\bullet j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad (94)$$

$$\hat{\mu}_{ijk}^{CI} = \bar{y}_{ij\bullet} + \hat{\gamma}_k = \bar{y}_{ij\bullet} + \bar{y}_{\bullet\bullet k} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet} \quad (95)$$

12.8 Flujo de análisis completo con dos factores y bloques

Paso 1. Ajustar el modelo con interacción y bloques.

$$\text{SCTot} = \text{SCA} + \text{SCB} + \text{SCInt} + \text{SCBloque} + \text{SCRes}^{CI}$$

Paso 2. Probar interacción: $F_{\text{int}} = \text{CMInt}/\text{CMRes}^{CI} \sim F_{(a-1)(b-1), (ab-1)(c-1)}$

Si se rechaza H_0 (hay interacción):

↪ No reportar efectos marginales de A.

↪ Comparar niveles de A dentro de cada nivel de B usando CMRes^{CI} .

↪ Con $a = b = 2$: dos contrastes ortogonales, $t \sim t_{(ab-1)(c-1)}$.

↪ Con $a = 3, b = 2$: Bonferroni ($m = 3$) dentro de cada nivel de B; los dos bloques de comparaciones son independientes.

Si no se rechaza H_0 (sin interacción):

↪ Absorber: $\text{SCRes}^{SI} = \text{SCInt} + \text{SCRes}^{CI}$

↪ Probar efecto de A: $F_A = \text{CMA}/\text{CMRes}^{SI} \sim F_{a-1, (ab-1)(c-1)+(a-1)(b-1)}$

↪ Si se rechaza y $a = 2$: $\mu_{1\bullet\bullet} \neq \mu_{2\bullet\bullet}$.

↪ Si se rechaza y $a \geq 3$: comparar medias marginales $\bar{y}_{i\bullet\bullet}$ con Tukey.

12.9 Comparación: con y sin bloques

Elemento	Dos factores sin bloques	Dos factores con bloques
Modelo CI	$\mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij}$	$\mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \gamma_k$
Fuentes en SCTot	SCA, SCB, SCInt, SCRes^{CI}	SCA, SCB, SCInt, SCBloque, SCRes^{CI}
GL residuo (CI)	$n - ab$	$(ab - 1)(c - 1)$
GL residuo (SI)	$(a - 1)(b - 1) + (n - ab)$	$(ab - 1)(c - 1) + (a - 1)(b - 1)$
F_{int}	$\text{CMInt}/\text{CMRes}^{CI}$	$\text{CMInt}/\text{CMRes}^{CI}$ (mismo)
F_A (sin int.)	$\text{CMA}/\text{CMRes}^{SI}$	$\text{CMA}/\text{CMRes}^{SI}$ (mismo)
Ventaja del bloque	—	SCBloque se extrae del residuo; CMRes^{CI} más pequeño

La estructura de las pruebas F es **idéntica** en ambos casos; lo que cambia son los grados de libertad del residuo (ahora $(ab - 1)(c - 1)$ en lugar de $n - ab$) y la presencia de SCBloque en la descomposición. Si los bloques tienen efectos grandes, CMRes^{CI} será menor que en el diseño sin bloques y las pruebas sobre A, B y la interacción serán más sensibles.

13 Evolución de la descomposición de la SCTot

La variación total SCTot es siempre la misma para un conjunto de datos dado. Lo que cambia entre diseños es cómo se la **reparte** entre las fuentes reconocidas por el modelo. Al incorporar nuevas fuentes de variación (un segundo factor, bloques), la variación que antes quedaba en el residuo se **separa y queda atribuida**, haciendo el residuo más pequeño y las pruebas más sensibles.

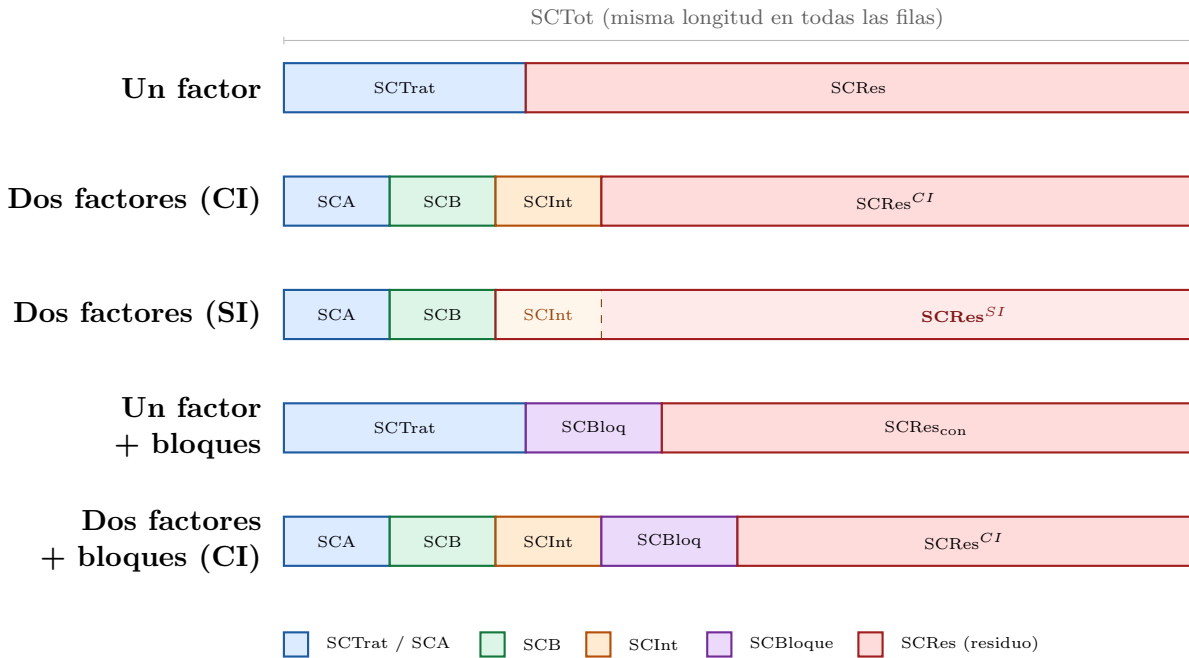


Figura 3: Descomposición de la SCTot a lo largo de los cuatro tipos de diseño estudiados (anchos ilustrativos, no a escala exacta de ningún conjunto de datos particular). El residuo (rojo) se contrae a medida que el modelo incorpora nuevas fuentes de variación. *Fila 3* (modelo SI): la zona naranja pálida dentro de SCRes^{SI} indica la SCInt absorbida como ruido; la línea punteada muestra la frontera interna entre la porción SCInt y la porción SCRes^{CI}. *Fila 4*: el bloqueo extrae SCBloque del residuo sin modificar SCTrat. Para el diseño de dos factores con bloques bajo el modelo SI, la descomposición es análoga a la fila 5 pero sin la SCInt (absorbida al residuo, igual que en la fila 3).

14 Diseños con tres factores

Notación de esta sección

Los factores A, B y C tienen a , b y c niveles, indexados con i , j y k respectivamente. Las réplicas dentro de cada celda (i, j, k) se indexan con l , y r_{ijk} es el número de réplicas en esa celda ($n = \sum_{i,j,k} r_{ijk}$). El símbolo γ_k denota aquí el efecto principal del nivel k del **factor C**, no de un bloque.

Se pueden plantear diseños con más de dos factores, lo que incrementa la posibilidad de tener interacciones complejas. En un modelo solo deben incluirse aquellas interacciones que tengan sentido desde el punto de vista teórico para el investigador. Aquí se trata el caso de tres factores A, B y C y el concepto de **interacción triple**.

14.1 Interacción triple

Definición de interacción triple

Existe **interacción triple** entre A, B y C cuando la interacción entre un par de factores —por ejemplo A y B— **depende del nivel en que se encuentre el tercer factor C**. No es el efecto de un solo factor el que cambia con C, sino la *interacción* entre dos factores.

Implicación lógica

La presencia de interacción triple implica automáticamente que existe interacción doble entre al menos un par de factores para algún nivel del tercero. Recíprocamente, si la interacción AB es nula para *todos* los niveles de C (y análogamente para AC y BC), no puede existir interacción triple.

Ventaja de la ausencia de interacción triple

Si no hay interacción triple, la interacción entre dos factores —por ejemplo A y B— puede analizarse **sin importar el nivel de C**. Esto simplifica considerablemente el análisis porque cada interacción doble puede interpretarse de forma marginal respecto al tercer factor.

14.2 Identificación gráfica

Con tres factores el gráfico de interacción se construye **fijando C** en cada uno de sus niveles y graficando, en cada panel, las medias de A (eje horizontal) conectadas por nivel de B (líneas). Hay **interacción triple** si el patrón de paralelismo cambia de un panel a otro:

- Si en algún panel las líneas son no paralelas (interacción AB) y en otro son paralelas (sin interacción AB), la interacción entre A y B depende del nivel de C: hay interacción triple.

- Si el patrón se mantiene igual en *todos* los paneles, no hay interacción triple.

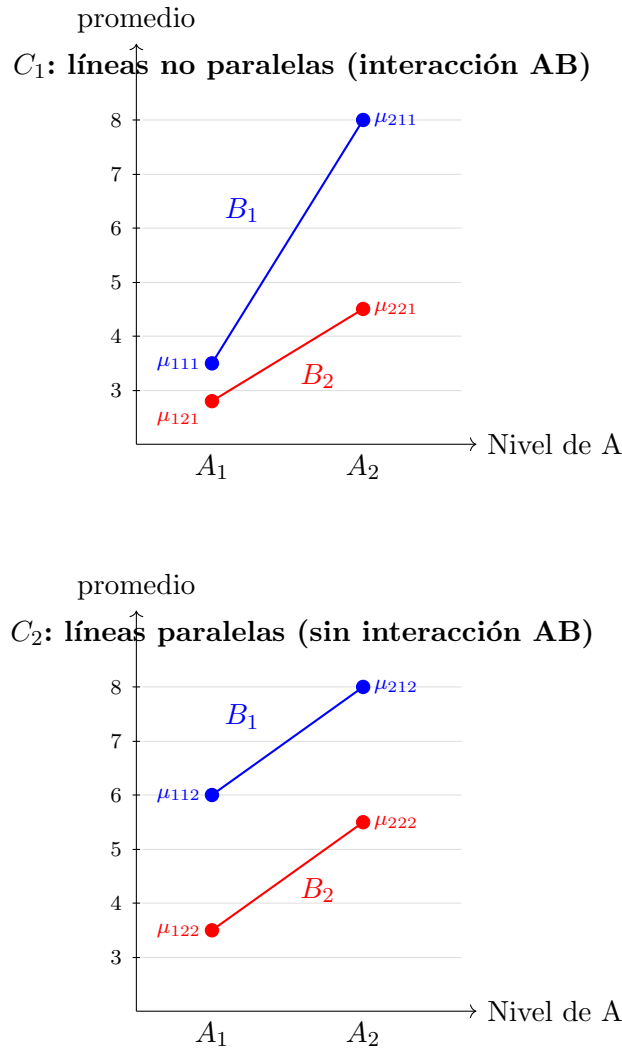


Figura 4: Gráfico de interacción con tres factores ($a = b = c = 2$). En el panel superior (C_1) las pendientes de B_1 y B_2 difieren (1.61 vs 0.61): hay interacción AB. En el panel inferior (C_2) ambas pendientes son iguales (0.715): no hay interacción AB. El cambio de patrón entre paneles revela la **interacción triple**: la interacción entre A y B depende del nivel de C.